

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle C D E

Acides forts et bases fortes

Module 2 · Acides et bases

Ce travail dirigé porte sur les acides et bases forts : définition, calcul de pH, dilution et mélanges. Traitez les exercices dans l'ordre.

EXERCICE 1 Rappels de cours – Acides et bases forts

1. Complétez : Un acide fort est une espèce chimique qui réagit totalement avec l'eau selon la réaction : $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$.
2. Écrire l'équation de la réaction de la base forte NaOH avec l'eau.
3. Donner la relation entre le pH et la concentration molaire C (en mol L^{-1}) pour une solution d'acide fort.
4. Donner la relation entre le pH, pK_e et la concentration molaire C pour une solution de base forte.
5. Vrai ou Faux? Justifiez brièvement : « La dilution d'une solution d'acide fort au dixième fait augmenter son pH d'une unité, quelle que soit sa concentration initiale. »

EXERCICE 2 Calcul de pH – Acide chlorhydrique

On considère une solution aqueuse d'acide chlorhydrique HCl de concentration molaire $C = 2,5 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

1. Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution à l'état final.
2. Écrire la relation d'électroneutralité.
3. En déduire la concentration en ions oxydonium $[\text{H}_3\text{O}^+]$.
4. Calculer le pH de cette solution.

EXERCICE 3 Calcul de pH – Hydroxyde de sodium

On considère une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium NaOH de concentration molaire $C = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. Rappel : $pK_e = 14,0$ à 25°C .

1. Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution à l'état final.
2. Déterminer la concentration en ions hydroxyde $[\text{HO}^-]$.
3. Calculer le pH de cette solution.

EXERCICE 4 Effet de la dilution

On prend 10,0 mL de la solution d'acide chlorhydrique de l'exercice 2 ($C = 2,5 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$) que l'on porte à 100,0 mL avec de l'eau distillée.

1. Calculer la concentration molaire C' de la solution diluée.
2. Calculer le pH de la solution diluée.
3. Vérifier que la variation de pH est bien d'une unité par rapport à la solution mère.
4. Pourquoi cette règle ne s'applique-t-elle plus si la concentration initiale est inférieure à $1 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$?

EXERCICE 5 Mélange acide fort / base fort – Neutralisation

On mélange 20,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique HCl à $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ avec 15,0 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium NaOH à $0,100 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Calculer les quantités de matière initiales $n_{\text{H}_3\text{O}^+}$ et n_{HO^-} .
2. Identifier le réactif limitant et celui en excès.
3. Calculer la concentration de l'espèce en excès dans le mélange final (volume total $V = 35,0 \text{ mL}$).
4. Déterminer le pH de la solution finale.

EXERCICE 6 QCM et identification – Sécurité et usuels

1. Parmi les couples suivants, lequel ne correspond pas à un acide fort / base forte usuel?
 - (a) $\text{HNO}_3 / \text{NO}_3^-$
 - (b) H_2SO_4 (1er proton) / HSO_4^-
 - (c) $\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-$
 - (d) $\text{KOH} / \text{K}^+, \text{HO}^-$
2. Quel pictogramme de danger (SGH) est apposé sur un flacon d'acide chlorhydrique concentré (corrosif)?
3. Une solution de pH = 13,0 a une concentration en ions hydroxyde $[\text{HO}^-]$ égale à :
 - (a) $1 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$
 - (b) $1 \times 10^{-13} \text{ mol L}^{-1}$

(c) $0,1 \text{ mol L}^{-1}$

(d) $1 \text{e} - 14 \text{ mol L}^{-1}$

4. Complétez : L'éthanolate de sodium NaOEt est une base forte car il réagit totalement avec l'eau pour former de l'_____ et de l'_____.